

合理用药

大纲、逐页设计与资料核验

设计依据：PPT 制作 30 分、语言表达 30 分、内容完整性 15 分、互动效果 15 分、时间把握 10 分。围绕“课堂可读、案例可讲、选择可做、时间可控”落实。

整体方案

项目	实现方式
内容结构	基本原则 5 分钟；宿舍误区 17 分钟；安全用药 8 分钟；选择挑战 5 分钟。
视觉	16:9；模板蓝 #153E75、红 #E3464F、白 #FFFFFF；真实照片保留自然色。标题约 30pt，主体以 20—30pt 为主。
图片	18 页主讲页加入 9 张不同的真实图库照片，按版面裁切后嵌入 PPT；案例照片仅作场景示意。机制示意仍为可编辑形状。
图表	第 8 页为 PowerPoint 原生图表；第 13 页为可编辑矢量图，含不确定性区间。
互动	三次穿插投票+一题综合挑战；A/B/C 举手，不求开放表达。
演讲支持	完整逐页备注、双人台词、交接提示和累计时间；附独立 Word 讲稿。
高中生物	蛋白质结构与功能、受体与信号、细菌和病毒、变异与自然选择。
文件使用	PPT 内含 3 页隐藏文献附页、2 页隐藏图片来源附页；PDF 用于预览，编辑请使用 PPTX。

四部分大纲

部分	页码	要点
1 基本原则	1—5	开场情境；合理用药四原则；靶点示意；四段路线。
2 宿舍误区	6—19	重复成分；两篇研究图表；抗生素与耐药；备考产品；抗过敏嗜睡；酒精相互作用。
3 安全用药	20—26	看核问记；说明书六处；剂量、时间和剂型；咨询信息；就医信号；药箱管理；动作回顾。
4 选择挑战	27—30	复方感冒药+聚餐情境；三选一；逐项揭晓；三句收尾。

逐页文案与图片 / 图表说明

01 | 合理用药：给宿舍药箱上堂课

页面短文案：会选药 · 看成分 · 避误区；苏州大学 | 选修课课堂展示；主讲：同学甲 / 同学乙

底部关键句：把每一次“吃什么药”，变成有依据的选择。

视觉：蓝底白字封面，右侧为手持药片的真实照片。；另嵌入真实照片：tablet-hand.jpg

分工与时间：甲，45 秒。依据：原创课堂组织 / 综合归纳。

02 | 室友感冒了，你先做哪一步？

页面短文案：A 先吃室友推荐的两种感冒药；B 先看症状、成分和注意事项；C 先加一粒抗生素，求个安心

底部关键句：举手选择 A / B / C | 暂不揭晓

视觉：三条横向选择卡；右侧为手持药片的真实照片。；另嵌入真实照片：tablet-hand.jpg

分工与时间：甲，90 秒。依据：原创课堂组织 / 综合归纳。

03 | 合理用药，要同时过四关

页面短文案：安全 | 关注禁忌与不良反应；有效 | 针对真正需要解决的问题；经济 | 避免不必要的花费；适宜 | 适合这个人、这个时机

底部关键句：刚才选 B：先了解，再决定。

视觉：四象限原则卡；每格一个关键词和一个简短解释。

分工与时间：甲，60 秒。依据：S1。

04 | 高中生物连接：药物也要找“靶点”

页面短文案：受体：接收信号的蛋白质；酶：参与并催化化学反应；药物：可能改变信号或反应过程

底部关键句：结构与功能有关 | 靶点也可能分布在多个部位

视觉：可编辑“药物—受体—信号”示意，标注简化模型、非比例。

分工与时间：甲，60 秒。依据：S8。

05 | 今天的路线：从会判断，到会行动

页面短文案：01 基本原则 | 5 分钟；02 宿舍误区 | 17 分钟；03 安全用药 | 8 分钟；04 选择挑战 | 5 分钟

底部关键句：全程约 35 分钟，已包含举手互动。

视觉：四段路线卡各配一张校园、药房或医疗空间的真实照片。；另嵌入真实照片：college-campus.jpg、pharmacy-01.jpg、pharmacy-02.jpg、hospital-02.jpg

分工与时间：甲，45 秒。依据：原创课堂组织 / 综合归纳。

06 | 案例①：两盒感冒药，真是“双保险”？

页面短文案：小苏：一盒治头痛，一盒治感冒；室友：名字不同，应该能一起吃？；先暂停：翻到“成分”一栏

底部关键句：虚构情境 | 包装不同，成分可能重复。

视觉：药瓶实拍照片配三条情境线索；照片不对应虚构故事。；另嵌入真实照片：pill-bottle.jpg

分工与时间：甲，75 秒。依据：S2。

07 | 看成分，才能发现“隐形重复”

页面短文案：药盒 A | 对乙酰氨基酚；药盒 B | 对乙酰氨基酚+其他成分；同一成分，会从不同药盒汇合

底部关键句：通用名 / 成分优先于商品名 | 示意标签，不是实际说明书

视觉：两张可编辑药盒成分标签，红框突出同名成分，箭头汇合。

分工与时间：甲，60 秒。依据：S2。

08 | 真实研究：模拟用药，也容易出错

页面短文案：23.8% | 单一产品模拟用量超标；45.6% | 模拟联用出现重复超量

底部关键句：两项指标可能重叠，不能相加；不是实际中毒率。

视觉：PowerPoint 原生可编辑水平条形图，0—100%；标出美国、n=500、2012。

分工与时间：甲，60 秒。依据：S3。

09 | 选择题②：两盒都含相同成分，怎么办？

页面短文案：A 商品名不同，可以照常同服；B 两种各减一半，自己调一调；C 暂不叠加，核对说明书并问药师

底部关键句：请选最稳妥的下一步 | 答案在下一页

视觉：三选一卡片右侧配药瓶实拍照片。；另嵌入真实照片：pill-bottle.jpg

分工与时间：甲，75 秒。依据：S2。

10 | 答案 C：先核对，再决定

页面短文案：同成分：先不自行叠加；规格、时间、已服药物：一起核对；拿不准：带包装或照片问药师

底部关键句：少猜一步，就少一个出错机会。

视觉：大号 C 与三步行动箭头。

分工与时间：甲，30 秒。依据：S2。

11 | 案例②：抗生素，不是感冒的通用答案

页面短文案：细菌 | 具有细胞结构；病毒 | 没有细胞结构，依赖宿主复制；抗生素 | 针对细菌的某些结构或过程

底部关键句：普通感冒通常由病毒引起；是否需要抗生素，由医生判断。

视觉：原创细菌与病毒矢量插画；清楚标注细胞壁为部分抗生素靶点。

分工与时间：甲，75 秒。依据：S4; S11。

12 | 耐药：被筛选出来的是细菌

页面短文案：原有差异 | 少数细菌具有耐药性；选择压力 | 敏感细菌更易被抑制；存活与繁殖 | 耐药菌比例可能上升

底部关键句：连接高中生物：变异+选择 | 不是“人吃出了耐药体质”。

视觉：三阶段细菌群落示意；红色耐药菌数量标注为概念模型，不作真实比例。

分工与时间：甲，80 秒。依据：S4; S5。

13 | 耐药风险，有多大？看清数据口径

页面短文案：495 万 | 与细菌耐药相关的死亡；127 万 | 归因于细菌耐药的死亡

底部关键句：2019 年全球估计 | 两种口径，不可相加。

视觉：带 95%不确定性区间的水平条形图；单位万人，轴从 0 起；注明数据年 2019、发表年 2022。

分工与时间：甲，70 秒。依据：S5。

14 | 抗生素的三条行动规则

页面短文案：不自行启用 | 先明确是否需要；不分享剩药 | 相似症状不等于相同病因；按处方使用 | 不得擅自停、加或延长

底部关键句：出现不良反应或疗效疑问，及时联系医生 / 药师。

视觉：三条抗生素行动规则分别配药房、药师及药瓶实拍照片。；另嵌入真实照片：pharmacy-03.jpg、pharmacy-02.jpg、pill-bottle.jpg

分工与时间：甲，55 秒。依据：S4。

15 | 案例③：“备考外挂”，真的值得试？

页面短文案：保健食品 | 不能代替药物治疗疾病；“提高考试成绩” | 警惕夸大宣传；处方兴奋剂 | 不借药、不自行购买服用

底部关键句：清醒感，不等于学习效果的保证。

视觉：校园学生实拍照片配备考产品的三项判断。；另嵌入真实照片：college-campus.jpg

分工与时间：甲，60 秒。依据：S6; S7。

16 | 案例④：鼻子舒服了，上课却困了

页面短文案：部分抗组胺药 | 可能引起嗜睡；“较少嗜睡” | 不代表人人都不困；困倦时 | 避免驾驶、骑车等高风险活动

底部关键句：不能仅凭“抗过敏药”四个字判断影响。

视觉：夜间床头场景实拍照片配抗过敏药嗜睡提示。；另嵌入真实照片：evening.jpg

分工与时间：甲，75 秒。依据：S8。

17 | 同一条信号，在不同部位有不同作用

页面短文案：组胺+受体 | 参与过敏反应；脑内组胺信号 | 也参与清醒状态；部分药物进入脑内 | 可能引起嗜睡

底部关键句：这是简化机制图；不能据此自行换药。

视觉：外周与脑内双路径示意；受体、箭头及说明可编辑。

分工与时间：乙，65 秒。依据：S8; S14。

18 | 案例⑤：聚餐的酒，先缓一缓

页面短文案：酒精+部分抗过敏药 | 嗜睡与反应受损风险增加；酒精+某些药物 | 可能增加其他不良反应风险；普通口服片剂/胶囊 | 通常用白水，具体看说明书

底部关键句：拿不准能否饮酒：先不喝，再查说明书或问药师。

视觉：药瓶实拍照片配饮酒与服药的三项核对提示。；另嵌入真实照片：pill-bottle.jpg

分工与时间：乙，120 秒。依据：S8; S9; S13。

19 | 选择题③：聚餐前，选哪条路线？

页面短文案：A 已经吃过药，统一等两小时再喝酒；B 看具体药品要求；拿不准就先不喝；C 只要不醉，就不会与药物相互作用

底部关键句：背景：今天服了抗过敏药，具体饮酒要求尚未确认。

视觉：三选一卡片右侧配药房实拍照片。；另嵌入真实照片：pharmacy-03.jpg

分工与时间：乙，120 秒。依据：S8; S9。

20 | 安全用药四步：看、核、问、记

页面短文案：看 | 症状、说明书、就医信号；核 | 成分、剂量、间隔、禁忌；问 | 医生 / 药师，确认不确定处；记 | 药名、时间、用量与反应

底部关键句：上一题选 B | 把“不确定”变成一个咨询动作。

视觉：原创四步流程，标注“课堂助记法”。

分工与时间：乙，60 秒。依据：S1; S2; S8; S9。

21 | 说明书很长？先定位这六处

页面短文案：成分 / 通用名；适应证或功能主治；用法用量；禁忌与注意事项；相互作用 / 不良反应；贮藏条件 / 有效期

底部关键句：六处是阅读起点，不代表其余内容可以跳过。

视觉：说明书六处阅读清单配药瓶实拍照片；提醒以实际说明书为准。；另嵌入真实照片：pill-bottle.jpg

分工与时间：乙，90 秒。依据：S1; S2; S8。

22 | 时间、剂量、剂型，都别凭感觉改

页面短文案：漏服 | 先查具体处理要求，不自行加倍；疗程 | 按处方执行，有问题及时咨询；剂型 | 缓释、肠溶等，不随意掰碎

底部关键句：不同药物要求不同；不要套用同一条补药规则。

视觉：时间、剂量、剂型三张行动卡，各配一张药物或药房实拍照片。；另嵌入真实照片：pill-bottle.jpg、pharmacy-01.jpg、tablet-hand.jpg

分工与时间：乙，70 秒。依据：S10; S13; S4。

23 | 问药师时，把信息一次说清

页面短文案：我有什么症状，持续多久？；我正在吃什么，何时吃了多少？；我有哪些过敏史、疾病或特殊情况？

底部关键句：带药盒 / 说明书照片，比“那种白色药片”更有用。

视觉：药师取药实拍照片配咨询时需要说明的三类信息。；另嵌入真实照片：pharmacy-02.jpg

分工与时间：乙，60 秒。依据：S2; S1。

24 | 什么时候，不该继续自己试药？

页面短文案：呼吸困难 / 喉舌肿胀 / 意识异常 | 立即急救；疑似超量或误服 | 及时寻求医疗帮助；症状持续、加重或反复 | 及时就诊

底部关键句：严重急症拨打 120；带上药品信息，别等“自己好”。

视觉：红色 120 急救块、危险信号清单及医院走廊实拍照片。；另嵌入真实照片：hospital-02.jpg

分工与时间：乙，75 秒。依据：S2; S11; S12。

25 | 宿舍药箱：留信息，也留秩序

页面短文案：原包装+说明书 | 一起保留；有效期+贮藏条件 | 定期检查；个人用药记录 | 不混装、不分享处方药

底部关键句：数量不求多；需要时能认清、查到、说清。

视觉：药房实拍照片配宿舍药箱管理的三条行动提示。；另嵌入真实照片：pharmacy-01.jpg

分工与时间：乙，65 秒。依据：S2; S4。

26 | 把五个误区，换成五个动作

页面短文案：感冒药叠加 → 核对成分；感冒吃抗生素 → 先明确是否需要；备考“外挂” → 不借用处方药；抗过敏后困倦 → 查提示、避风险活动；吃药后聚餐 → 先确认饮酒要求

底部关键句：看、核、问、记：现在进入简单挑战。

视觉：五行“场景→动作”映射；每行配一个小图标。

分工与时间：乙，60 秒。依据：原创课堂组织 / 综合归纳。

27 | 综合挑战：小苏今晚怎么安排？

页面短文案：已服：一种复方感冒药；准备：再加一盒药+参加聚餐；当前：成分没核对，症状尚轻

底部关键句：虚构情境 | 无呼吸困难、意识异常等急症表现。

视觉：手持药片实拍照片配三条虚构综合情境线索。；另嵌入真实照片：tablet-hand.jpg

分工与时间：乙，60 秒。依据：原创课堂组织 / 综合归纳。

28 | 你会替小苏选哪个方案？

页面短文案：A 两盒一起吃，聚餐少喝一点；B 先核对成分，拿不准问药师；先不喝酒；C 加抗生素预防一下，明天再看

底部关键句：单选 A / B / C | 想 10 秒，然后举手

视觉：三选一卡片右侧配药房实拍照片。；另嵌入真实照片：pharmacy-01.jpg

分工与时间：乙，90 秒。依据：原创课堂组织 / 综合归纳。

29 | 答案 B：三个判断点，全都用上了

页面短文案：成分未核对 → 先不自行叠加；饮酒要求不明 → 先不喝，查询确认；没有用药依据 → 不自行加抗生素

底部关键句：若症状加重或出现急症信号，应及时就医。

视觉：大号 B+三个“线索→行动”映射。

分工与时间：乙，90 秒。依据：S2; S4; S9; S11; S12。

30 | 药可以常备，判断不能省略

页面短文案：先看说明书，再做用药决定；核对重复成分，记录已服药物；拿不准，问医生 / 药师

底部关键句：会看 · 会核 · 会问 · 会记

视觉：蓝底白字收尾，右侧为医疗空间实拍照片。；另嵌入真实照片：clinic-01.jpg

分工与时间：乙，60 秒。依据：原创课堂组织 / 综合归纳。

数据口径与重绘规则

图 1（第 8 页）：Wolf 等，2012 年，500 名美国成人门诊参与者，模拟非处方对乙酰氨基酚用药任务。单一产品任务中 23.8% 安排出 24 小时超过 4 克的用量；联用任务中 45.6% 出现重复成分造成的潜在超量。4 克为该研究的判定口径，不是本课给出的用药建议，也不能代替中国具体药品说明书的限量。两指标可能重叠，不相加；不能解释为实际中毒、肝损伤或中国大学生发生率。原始数值保留一位小数，条形轴从 0 至 100%。

图 2（第 13 页）：Antimicrobial Resistance Collaborators, Lancet 2022；数据年 2019，全球细菌耐药负担模型估计。相关死亡 495 万人（95% 不确定性区间 362—657 万人）；归因死亡 127 万人（91.1—171 万人）。相关口径以无耐药感染为反事实，归因口径以药物敏感感染替代耐药感染为反事实。不是两个人群可以相加，也不表示这些死亡均由个人滥用抗生素造成。没有把 2019 年数据写成当前最新数据。

两组数据适合比较大小，因此采用条形图，而不是不适合当前数据结构的瀑布图。图表均按原文数据重绘并标注来源；没有直接截取论文整图。原始绘图数据另附 CSV，便于更新。

教学边界与常见追问

问：感冒就一定不能用抗生素？答：普通感冒通常由病毒引起，抗生素不能治疗病毒；是否合并细菌感染或属于其他疾病，需要医生评估。

问：抗生素是不是一定要吃到药盒空？答：按处方确定的方案使用；有问题及时联系医生，不自行缩短或延长，不按包装剩余量决定疗程。

问：药盒名字不同为什么不能一起吃？答：商品名不是成分表，同一种有效成分可能出现在多个产品中；具体联用应核对并咨询。

问：非嗜睡抗过敏药是不是绝对不会困？答：嗜睡风险较低不等于人人都没有，仍需看说明书并观察个体反应。

问：能不能给个统一剂量或喝酒等待时长？答：具体药物、规格、病情和个体情况不同，不能给出统一值；看实际说明书和专业建议。

问：耐药是不是身体对药适应了？答：此处讨论的是细菌对抗菌药物的抵抗能力，不是人的身体产生所谓耐药体质。

课堂材料用于一般健康科普，不承担个体诊断和处方功能。案例均为虚构，无真实同学病史；急症行动以中国场景的 120 表述。

评分点与排练检查

评分项	检查动作
PPT 制作 30	后排能读到主体文字；三色统一；图形无遮挡；不直接念参考文献。
语言表达 30	用自己的语气练熟讲稿；每页只围绕一个重点；甲乙交接自然；数据解释口径。
内容完整性 15	四部分完整；五类案例齐全；原则、机制和行动互相对应。
互动效果 15	先给阅读时间，再逐项举手；投票后揭晓；即使无人举手也继续解释。
时间把握 10	至少完整计时排练一次；检查 5、22、30 分钟节点；主线约 35 分钟。

完整参考资料

[S1] 国家卫生健康委等（2020）《关于加强医疗机构药事管理促进合理用药的意见》

<https://www.nhc.gov.cn/yzygj/c100068/202002/fdb7240014db4d49827ca25bbb41b177.shtml>

[S2] FDA. Don't Overuse Acetaminophen.

<https://www.fda.gov/consumers/consumer-updates/dont-overuse-acetaminophen>

[S3] Wolf MS, et al. Risk of Unintentional Overdose with Non-Prescription Acetaminophen Products. J Gen Intern Med. 2012;27:1587–1593. DOI: 10.1007/s11606-012-2096-3.

<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3509295/>

[S4] CDC. Healthy Habits: Antibiotic Do's and Don'ts.

<https://www.cdc.gov/antibiotic-use/about/>

[S5] Antimicrobial Resistance Collaborators. Global burden of bacterial antimicrobial resistance in 2019: a systematic analysis. Lancet. 2022;399:629–655. DOI: 10.1016/S0140-6736(21)02724-0.

<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8841637/>

[S6] FDA (2023) Updating warnings to improve safe use of prescription stimulants used to treat ADHD and other conditions.

<https://www.fda.gov/drugs/drug-safety-communications/fda-updating-warnings-improve-safe-use-prescription-stimulants-used-treat-adhd-and-other-conditions>

[S7] 市场监管总局《关于防范保健食品功能声称虚假宣传的消费提示》

https://www.samr.gov.cn/xw/zj/art/2023/art_d03ccbcf0c7e482198c4adfa23f9e59a.html

[S8] NHS. Antihistamines.

<https://www.nhs.uk/medicines/antihistamines/>

[S9] NIAAA. Alcohol-Medication Interactions: Potentially Dangerous Mixes.

<https://www.niaaa.nih.gov/health-professionals-communities/core-resource-on-alcohol/alcohol-medication-interactions-potentially-dangerous-mixes>

[S10] NHS Specialist Pharmacy Service. Advising on missed or delayed doses of medicines.

<https://sps.nhs.uk/articles/advising-on-missed-or-delayed-doses-of-medicines/>

[S11] CDC. Manage Common Cold.

<https://www.cdc.gov/common-cold/treatment/index.html>

[S12] NHS. Anaphylaxis.

<https://www.nhs.uk/conditions/anaphylaxis/>

[S13] NHS. Omeprazole.

<https://www.nhs.uk/medicines/omeprazole/>

[S14] Simons FER, Simons KJ. H1 Antihistamines: Current Status and Future Directions. World Allergy Organ J. 2008;1:145–155.

<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3650962/>

真实照片来源与许可

以下均为真实图库照片，非生成图。图库照片仅说明场景；人物、药品、建筑与小苏虚构案例无关，也不代表苏州大学校园。Pexels 与 Unsplash 许可允许将照片用于演示文稿；保留摄影者与原图链接便于复核。

tablet-hand.jpg | Towfiqu barbhuiya | Pexels License

<https://www.pexels.com/photo/hand-holding-a-pill-15703464/>

<https://www.pexels.com/license/>

pill-bottle.jpg | Pexels photo 16051935 | Pexels License

<https://www.pexels.com/photo/16051935/>

<https://www.pexels.com/license/>

college-campus.jpg | George Pak | Pexels License

<https://www.pexels.com/photo/7972512/>

<https://www.pexels.com/license/>

evening.jpg | LZ Jian | Pexels License

<https://www.pexels.com/photo/black-lamp-beside-bed-5968800/>

<https://www.pexels.com/license/>

pharmacy-01.jpg | Árpád Czapp | Unsplash License

<https://unsplash.com/photos/a-room-filled-with-lots-of-shelves-filled-with-boxes-and-boxes-tvP6pCnq9il>

<https://unsplash.com/license>

pharmacy-02.jpg | National Cancer Institute | Unsplash License

<https://unsplash.com/photos/pharmacist-reaching-for-medication-on-shelf-byGTytEGjBo>

<https://unsplash.com/license>

pharmacy-03.jpg | paws and prints | Unsplash License

<https://unsplash.com/photos/sQjHIOhiL0E>

<https://unsplash.com/license>

hospital-02.jpg | Tasha Kostyuk | Unsplash License

<https://unsplash.com/photos/empty-hospital-corridor-with-benches-and-doors-Pk-KuizxQv8>

<https://unsplash.com/license>

clinic-01.jpg | Martha Dominguez de Gouveia | Unsplash License

<https://unsplash.com/photos/hospital-lobby-reception-with-signage-nMyM7fxp0kE>

<https://unsplash.com/license>

检索日期：2026-10-09。网页更新时间可能改变；论文数值按上述固定发表版本使用。全文由课堂语言转述，未照搬整段原文或未授权品牌图像。